

2025-2026 学年第一学期九年级化学第一次测试

一、选择题(共 16 分，其中 1-8 每题只有 1 个正确选项，9-12 为不定项选择)

1. 以下属于结晶水合物的是

- A. 氯化钠 B. 胆矾 C. 硝酸钾 D. 碳酸钙

2. 下列措施能改变某固体物质溶解度的是

- A. 搅拌 B. 增加溶质 C. 加热 D. 把溶质研细

3. 溶解度曲线是溶解度表示方法之一。曲线上任意一点表示的是

- A. 溶液达到饱和时溶解的溶质的质量
B. 一定温度和一定质量的溶剂里溶解的溶质的质量
C. 该温度时，100 g 溶剂里溶解的溶质的质量
D. 该温度时，溶液处于饱和状态

4. 将 2.5 g 硼酸在 20℃ 时溶于 50 g 水中即达到饱和，则一般把这种物质的溶解性划分为

- A. 易溶物质 B. 可溶物质 C. 微溶物质 D. 难溶物质

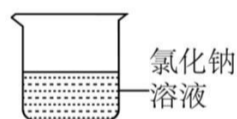
5. 已知 40℃ 时氯化钾的溶解度为 40g，则在 40℃ 时的氯化钾饱和溶液中，溶质质量：溶剂质量：溶液质量等于

- A. 2：5：7 B. 2：7：5 C. 7：2：5 D. 5：7：2

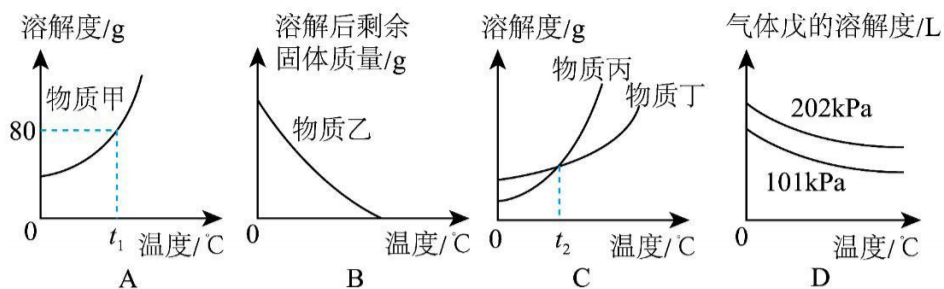
6. 将 20℃ 时 131.6gKNO₃ 饱和溶液蒸干，得到 31.6gKNO₃，则 20℃ 时 KNO₃ 的溶解度是

- A. 131.6g B. 31.6g C. 100g D. 68.4g

7. 20℃，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。能证明下图烧杯中是氯化钠饱和溶液的实验是



- A. 称量溶液质量为 136 克
B. 加入氯化钠，有固体不溶
C. 恒温蒸发，有固体析出
D. 测得溶质和溶剂的质量比为 9:25
8. 根据图，判断下列说法正确的是



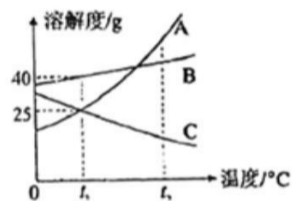
- A. t_1 °C时, 50g 甲能完全溶于 50g 水
- B. 乙的溶解度随温度升高而降低
- C. t_2 °C时, 丙和丁的溶解度相同
- D. 加压或升温能增加戊的溶解度

第 9~12 题, 不定项选择。

9. 一定能增大二氧化碳在水中溶解度的操作是

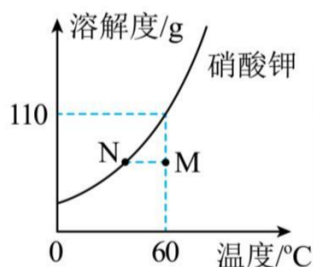
- A. 升温 B. 加压 C. 降温加压 D. 升温加压

10. 如图为 A、B、C 三种物质的溶解度曲线, 请据图判断下列叙述中不正确的是



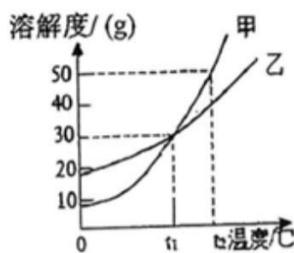
- A. t_1 °C时, B 物质的溶解度为 40
- B. t_2 °C时, 三种物质的溶解度由大到小的顺序为: $A > B > C$
- C. 要将 C 的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法
- D. 要使 A 从其热饱和溶液中析出, 可采用降温结晶法

11. 如图是硝酸钾的溶解度曲线。下列说法不正确的是



- A. 硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大
- B. 60°C 时, M 点的硝酸钾溶液是不饱和溶液
- C. 降低温度可以使硝酸钾溶液的状态从 M 点转化为 N 点
- D. 60°C 时, 向 50g 水中加入 60g 硝酸钾, 所得溶液的质量是 110g

12. 甲、乙两物质的溶解度曲线如图所示。下列叙述中正确的是



- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
- B. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两物质溶液的质量相等
- C. $t_2^\circ\text{C}$ 时，将等质量 甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙
- D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，分别在 100g 水中溶解 20g 甲、乙，同时降低温度，甲先达到饱和

二、简答题(共 34 分)

13. 已知 KNO_3 和 KCl 在不同温度时的溶解度如表所示，请回答下列问题：

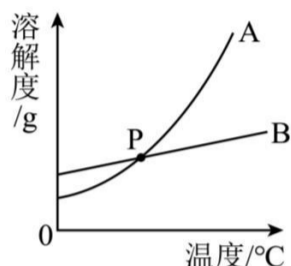
温度/ $^\circ\text{C}$		0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g	KNO_3	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
	KCl	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6	45.5	48.3

- (1) 溶解度随温度变化较大的物质是_____， 20°C 时 KNO_3 的溶解度为_____g，取 20°C 时 20g KNO_3 溶解在 50g 水中，得到溶液的质量为_____g。
- (2) 分析表中数据可知， KNO_3 和 KCl 在某一温度时具有相同的溶解度 x ，则 x 取值范围_____(用 “<” “=” “>” “ $\geq$ ” “ $\leq$ ”)。
- (3) 40°C 时，将 140g KCl 的饱和溶液恒温蒸发 10g 水后，析出 KCl 晶体的质量为_____g。
- (4) 要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液，方法是_____。(写出一种即可)
- (5) 某 KNO_3 样品中含有少量的 KCl ，提纯 KNO_3 的方法是_____。
- (6) 若将 20°C 时的饱和 KNO_3 溶液和饱和 KCl 溶液等质量混合后。以下分析正确的是_____。(两者的溶解度互不影响，且不反应)

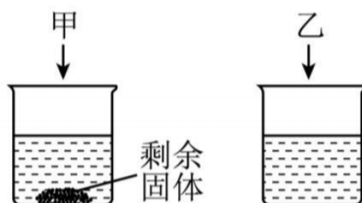
- A. 混合后的溶液分别是 KNO_3 和 KCl 的饱和溶液
- B. 混合后的溶液分别是 KNO_3 和 KCl 的不饱和溶液
- C. 如将混合溶液降温到 0°C 时，只有 KNO_3 析出晶体

14. NaCl 和 KNO_3 在不同温度时的溶解度如下：

温度/°C		0	10	20	30	40	50	60
溶解度 /g	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3
	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110



①右图是 NaCl 和 KNO₃ 的溶解度曲线，则 A 线表示的是_____溶解度曲线。P 点表示_____，该点的温度范围是_____。



② 20°C 时，136g 饱和食盐水，蒸发 10g 水后，再降温到 20°C，可析出 NaCl 晶体 质量为_____g。

③ 30°C 时，在两个各盛有 100g 水的烧杯中，分别加入相同质量的氯化钠和硝酸钾，充分溶解后，其结果如右下图所示，加入的甲物质是_____，得到是_____（填“饱和溶液”或“不饱和溶液”）。

④硝酸钾中含有少量氯化钠时，可通过配制热的饱和溶液，再_____、过滤的方法提纯，得到的滤液中所含溶质有_____。

15. 某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。

在甲乙丙三个烧杯中放入 20g 硝酸钾晶体，再分别加入 50.0g 冷水、热水与酒精，充分搅拌后（保持各自的温度不变），结果如下图所示。



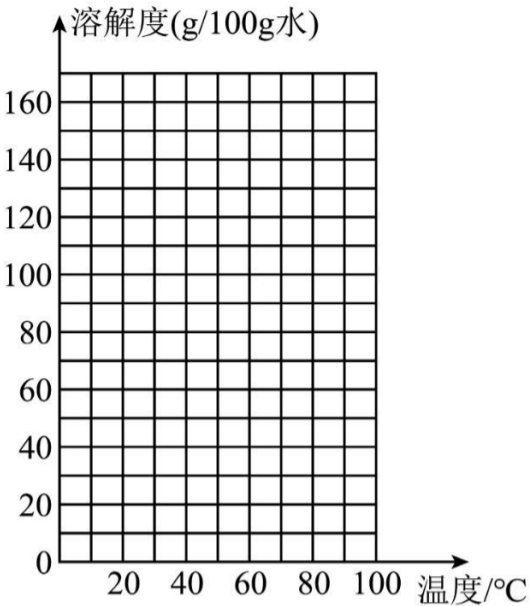
(1) 甲烧杯中溶液是_____（填“饱和”或“不饱和”）溶液。

(2) 由以上实验可得出结论：影响物质溶解度的因素有_____、_____。

(3) 将乙烧杯中的溶液降温到 t_1 °C 时恰好饱和，硝酸钾的溶解度是_____g/100g 水。再往乙烧杯中加入 10g

水，改变温度至 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，溶液又恰好达到饱和状态，则 t_1 ____ t_2 （填“>”、“<”或“=”）。

(4) 经实验测定，获得不同温度时硝酸钾的溶解度数据。



(5) 分析上述数据，某温度时的硝酸钾溶解度数据可能存在较大的误差，该温度时 ____ $^{\circ}\text{C}$ 。

(6) 请根据表中的数据，在坐标图中描点、绘制符合硝酸钾溶解度变化规律的曲线。 _____

温度	溶解度 (g/100g 水)
20	31.6
40	63.9
50	145
60	110
70	140
80	169

16. 水是一种宝贵的自然资源。

I. 水的净化

(1) 水是生命之源，以下生活中的“水”能看成纯净物的是_____。

- A. 矿泉水 B. 食盐水 C. 自来水 D. 部分结冰的蒸馏水

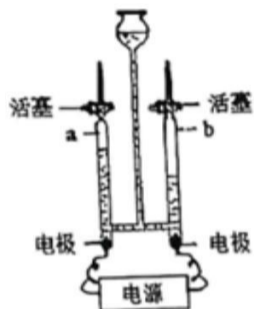
(2) 自来水厂的净水流程如图，吸附池内常用_____吸附色素和异味。自来水厂常用氯气杀菌消毒，在此

过程中氯气和水会发生化学反应生成 HCl 和 HClO，请根据以上信息写出该反应的化学方程式_____。

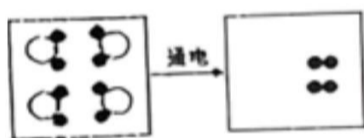


II. 水的组成

(3) 兴趣小组利用如图所示的装置探究水的组成。检验 a 管中产生的气体的方法是_____；写出水在通电条件下反应的化学方程式_____。



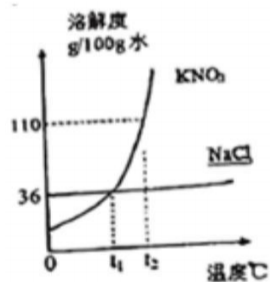
(4) 如图为电解水的微观示意图，请将右侧方框内的微粒补画完整。



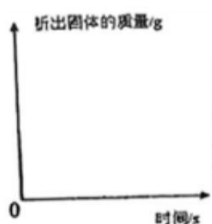
(5) 电解水过程中没有发生改变 微粒是_____ (填微粒名称)。

III. 水的用途

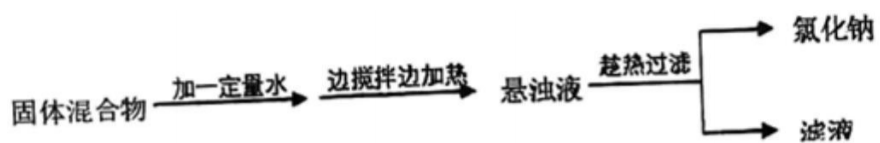
(6) 水常用来配制各种溶液。以下是 KNO₃、NaCl 的溶解度曲线，回答下列问题：



① t₂℃时，将 80g KNO₃ 加入 100 克水中，充分溶解后降温至 t₁℃，请在图中画出溶液中析出固体的质量随时间的变化曲线_____。



②氯化钠中混有少量的硝酸钾，为提纯氯化钠进行如图实验。



实验操作中加热的原因_____。若要确定滤液是否为硝酸钾的饱和溶液，可进行的实验是_____。

